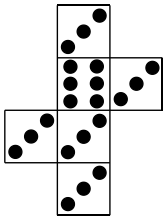
2024 年秋季走美六年级组试卷

1. $0.\dot{2}\dot{5}=$_____（用最简分数表示）.

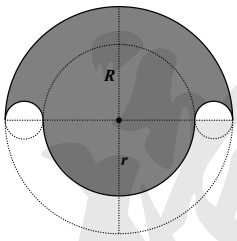
2. 某商品今年的生产成本比去年增加了 10%，仍保持原来的销售价格，则每件产品的利润下降了 5%. 那么，去年每件产品的成本在销售价格中所占的百分比约为_____%.

3. 只能被 1 和自身整除的大于 1 的自然数叫做质数，比如 2、3、5、7、11. 如果将 118 分拆成 10 个质数之和，要求其中最大的质数尽可能大，那么，这个最大的质数为_____.

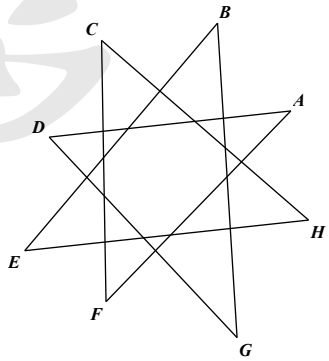
4. 如图所示的骰子是非标准的，其上的点数分别为 3、3、3、3、3、6. 用这样两个骰子一起投掷一次，点数之和恰好等于 9 概率为_____（用最简分数表示）.



5. 如下图所示，已知两个同心圆中，大圆的半径 $R=3$，小圆的半径 $r=2$，则阴影部分的面积为_____（圆周率用π表示）.



6. 如下图所示，$\angle A+\angle B+\angle C+\angle D+\angle E+\angle F+\angle G+\angle H=$_____°.

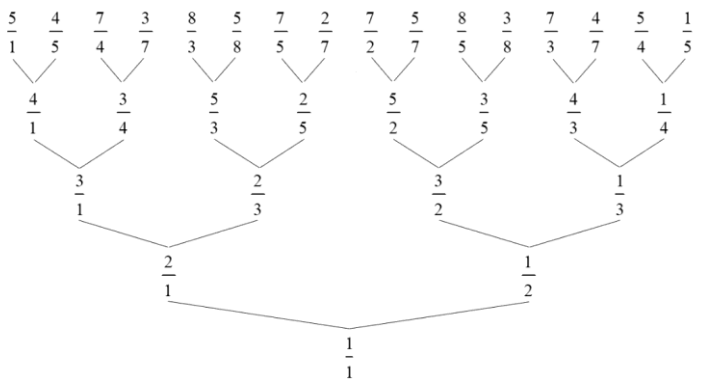


7. 用一台天平和重 1 克，2 克，5 克，10 克的砝码各一个，可以称量不同的重量（不算 0 克）有_____种.

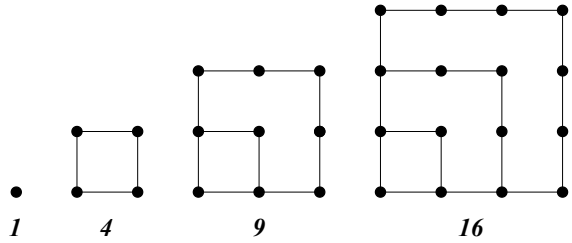
8. 一张长方形纸片 *ABCD*，宽为 1，沿着它的长边折叠成两个小长方形，每个小长方形的长宽之比仍然与原来的长方形的长宽之比相等. 如果以这个纸片作为侧面展开图形，围成一个圆柱，使圆柱的高等于长方形纸片的宽，那么，得到的这个圆柱的体积为_____（圆周率用π表示）.

9. 将 2015 分解为若干自然数的和，使这些自然数的乘积取得最大值，则这个最大值为_____.

10. 我们可以将正整数和正分数按照如图所示的方式，从 1 开始，一层层地“生长”出来：1/1 是第一层；第二层是 2/1，1/2；第三层是 3/1，2/3，3/2，1/3.
按照规律，7/20 在第_____层.



11. 古希腊时代的数学家就开始研究三角形数，四边形数，… 所谓四边形数就是以下直观形式的自然数：



不能被除 1 之外的正方形数整除的自然数称为无平方因子数，容易理解正方形数中只有 1 是无平方因子数，而 1，2，3 是按照从小到大的顺序排在最前面的 3 个无平方因子数.

（1）按照从小到大的顺序，第 8 个无平方因子数为_____，第 11 个无平方因子数为_____.

（2）质数显然都是无平方因子数. 最小的不是质数的无平方因子数是_____，100 以内最大的不是质数的无平方因子数是_____.

12. 将自然数 1 到 16 排成 4×4 的方阵，每行每列以及对角线上数的和均相等，这样的方阵称为 4 阶幻方. 南宋数学家杨辉是最早系统研究幻方的中国古代数学家. 请根据已经给定的数字提供的信息，完成 3 个不同的 4 阶幻方：

1			
	10	***7***	
	8	***9***	

2			
	10	***7***	
	8	***9***	

3			
	10	***7***	
	8	***9***	

1	2	3	4
25/99	33.3	97	5/18
5	6	7	8
6.25π	360	18	$1/2\pi$
9	10	11	12
2×3^{671}	9	11，15；1，95	见下图

1	13	16	4
6	10	7	11
12	8	9	5
15	3	2	14

2	15	14	3
11	10	7	6
5	8	9	12
16	1	4	13

3	11	14	6
2	10	7	15
16	8	9	1
13	5	4	12